

Ví dụ Python: Kế thừa (Inheritance) với Animal và Dog

Mã nguồn:

```
class Animal:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def speak(self):
        return Some generic sound

    def info(self):
        return fAnimal(name={self.name})

class Dog(Animal):
    def __init__(self, name, breed):
        super().__init__(name)
        self.breed = breed

    def speak(self):
        return Woof!

    def info(self):
        base = super().info()
        return f{base}, Dog(breed={self.breed})

# Sử dụng lớp
a = Animal(Generic)
d = Dog(Buddy, Shiba Inu)
print(a.speak())
print(d.speak())
print(a.info())
print(d.info())
```

Giải thích từng dòng:

class Animal:

Khai báo lớp cơ sở (base class) tên là Animal.

def __init__(self, name):

Hàm khởi tạo (constructor) của Animal, nhận tham số name.

```
self.name = name
```

Gán name vào thuộc tính thực thể (instance attribute) name của đối tượng.

```
def speak(self):
```

Định nghĩa phương thức speak chung cho Animal.

```
return "Some generic sound"
```

Trả về chuỗi mặc định đại diện cho âm thanh chung của Animal.

```
def info(self):
```

Phương thức info trả về thông tin cơ bản của Animal.

```
return f"Animal(name={self.name})"
```

Dùng f-string để chèn giá trị name vào chuỗi mô tả.

```
class Dog(Animal):
```

Khai báo lớp Dog kế thừa từ Animal (Dog là subclass, Animal là superclass).

```
def __init__(self, name, breed):
```

Constructor của Dog nhận thêm breed bên cạnh name.

```
super().__init__(name)
```

Gọi constructor của lớp cha Animal để khởi tạo thuộc tính name (nguyên tắc kế thừa).

```
self.breed = breed
```

Gán giống chó (breed) vào thuộc tính của đối tượng Dog.

```
def speak(self):
```

Ghi đè (override) phương thức speak của Animal để trả về âm thanh riêng của chó.

```
return "Woof!"
```

Âm thanh đặc trưng của chó.

```
def info(self):
```

Ghi đè phương thức info để bổ sung thông tin giống, đồng thời tái sử dụng info của Animal.

```
base = super().info()
```

Gọi phương thức info của lớp cha để lấy mô tả cơ bản rồi nối thêm thông tin riêng của Dog.

```
return f"{base}, Dog(breed={self.breed})"
```

Trả về chuỗi kết hợp thông tin từ lớp cha và subclass.

```
a = Animal("Generic")
```

Tạo một đối tượng Animal tên 'Generic'.

```
d = Dog("Buddy", "Shiba Inu")
```

Tạo một đối tượng Dog tên 'Buddy' giống 'Shiba Inu'.

```
print(a.speak())
```

Gọi phương thức speak của Animal (trả về âm thanh chung).

```
print(d.speak())
```

Gọi phương thức speak của Dog (đã override, trả về 'Woof!').

```
print(a.info())
```

In thông tin của Animal.

```
print(d.info())
```

In thông tin của Dog (kết hợp info từ Animal và phần mở rộng của Dog).